Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TRAZADO DE CURVAS

Bosqueja el gráfico de $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x^2-1}$ siguiendo estos pasos.

a) Dominio, intersecciones con los ejes y simetría.
b) Asíntotas verticales y horizontales (con el comportamiento a cada lado).
c) Intervalos de crecimiento y extremos locales.
d) Concavidad y puntos de inflexión.
e) Bosquejo.

Respuesta

a) $x\neq\pm1$; cortes $(\pm2,0)$ y $(0,4)$; par. b) $x=\pm1$; $y=1$. c) Decrece en $x<0$, crece en $x>0$; mínimo $(0,4)$. d) Cóncava arriba en $(-1,1)$, abajo en $|x|>1$; sin inflexión.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Básicos

Dominio $x\neq\pm1$; $f(0)=4$; raíces ±2; $f(-x)=f(x)$: par.

2 b) Asíntotas

$x=\pm1$ (numerador $-3\neq0$): $f\to-\infty$ si $x\to1^+$ y $f\to+\infty$ si $x\to1^-$ (simétrico en -1); $y=1$ (grados iguales).

3 c) Monotonía

$f'(x)=\frac{2x(x^2-1)-2x(x^2-4)}{(x^2-1)^2}=\frac{6x}{(x^2-1)^2}$: decrece si $x<0$, crece si $x>0$; mínimo local $(0,4)$.

4 d) Concavidad

$f''(x)=\frac{-6(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$: positiva en $(-1,1)$ y negativa si $|x|>1$; no hay inflexión (el cambio ocurre en las asíntotas).

5 e) Bosquejo

Entre -1 y 1, una «U» con mínimo $(0,4)$ que sube a $+\infty$ en ambas asíntotas; fuera, ramas que vienen de $-\infty$, cruzan el eje en ±2 y se acercan a $y=1$ por debajo.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Básicos	**1 pt**
b) Asíntotas	**2 pts**
c) Monotonía y extremo	**1 pt**
d) Concavidad	**1 pt**
e) Bosquejo coherente	**1 pt**

Idea clave. Sigue la lista: dominio, cortes, simetría, asíntotas, f', f'' y recién entonces dibuja.